# Métodos Directos para Sistemas Lineales

## Método de Descomposición LU

Diego Valencia

Universidad Mariana

12 de marzo de 2026

# Contenido


1. Introducción
2. Fundamento Matemático
3. Propiedades
4. Estructura de las matrices
5. Ejemplo paso a paso
6. Aplicaciones en ingeniería
7. Ventajas y desventajas
8. Ejercicios

# ¿Qué es la Descomposición LU?

## Definición

La descomposición LU consiste en factorizar una matriz cuadrada $A$ como el producto de dos matrices triangulares:

$$A = LU$$

donde:

- $L$ : matriz triangular inferior
- $U$ : matriz triangular superior

## Idea principal

Transformar un sistema complicado en dos sistemas más simples que se resuelven fácilmente mediante sustitución.

# Sistema lineal

## Problema

Resolver el sistema

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

donde

$$A \in \mathbb{R}^{n\times n}, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad b \in \mathbb{R}^n$$

## Idea del método

Si

$$A = LU$$

entonces

$$LUx = b$$

Definimos

$$Ux = y$$

por lo que el problema se resuelve en dos pasos:

$$Ly = b, Ux = y$$

# Propiedades de la descomposición LU

- La matriz $A$ debe ser cuadrada.
- La matriz $L$ es triangular inferior.
- La matriz $U$ es triangular superior.
- En muchos casos se usa pivotamiento para mejorar estabilidad.
- El método está basado en la eliminación de Gauss.

# Forma de las matrices

## Matriz L

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

## Matriz U

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

# Matriz del ejemplo

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 7 & 7 \\ -2 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Queremos encontrar:

$$A = LU$$

# Paso 1

Multiplicadores de eliminación:

$$l_{21} = \frac{4}{2} = 2$$

$$l_{31} = \frac{-2}{2} = -1$$

# Paso 2

Aplicamos eliminación gaussiana para obtener la matriz $U$:

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 7 & 6 \end{bmatrix}$$

# Paso 3

Calculamos el siguiente multiplicador:

$$l_{32} = \frac{7}{1} = 7$$

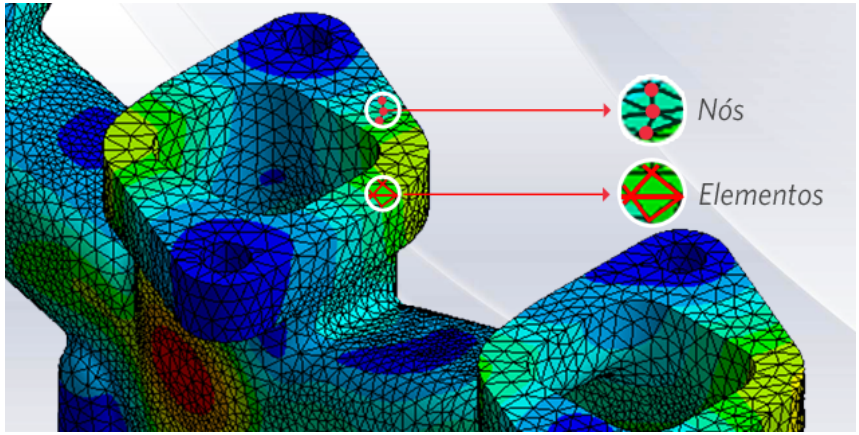
# Resultado final

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -29 \end{bmatrix}$$

# Aplicaciones

- Análisis estructural
- Método de elementos finitos
- Mecánica de fluidos computacional
- Análisis de circuitos eléctricos
- Optimización numérica



# Ventajas

- Reduce el número de operaciones.
- Muy eficiente para múltiples sistemas con la misma matriz.
- Base para muchos algoritmos numéricos.
- Fácil implementación computacional.

# Desventajas

- Puede requerir pivotamiento.
- No siempre es numéricamente estable.
- Solo aplica a matrices cuadradas.

# Ejercicios propuestos

1. Descomponer la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

2. Resolver usando LU:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 5 \\ 4x + 3y + 3z = 10 \\ 2x + 2y + z = 6 \end{cases}$$

3. Implementar el método LU en Python.

# ¡Gracias!

¿Preguntas?